

Questões utilizando GROUP BY (10 questões):

1. Liste o número total de alunos matriculados em cada curso, mostrando o nome do curso e a contagem.

```
SELECT c.curso, COUNT(a.id) AS total_alunos
FROM curso c
JOIN aluno a ON c.fkcurso = c.id
GROUP BY c.curso;
```

2. Para cada período de início de curso, determine quantos cursos foram iniciados.

```
SELECT periodo_inicio, COUNT(id) AS numero_cursos
FROM curso
GROUP BY periodo_inicio;
```

3. Calcule o número de matérias distintas associadas a cada curso.

```
SELECT cu.curso, COUNT(DISTINCT scm.fkmateria) AS total_materias
FROM curso cu
JOIN sprint_curso_materia scm ON cu.id = scm.fkcurso
GROUP BY cu.curso;
```

4. Encontre o número de notas lançadas para cada aluno, exibindo o nome do aluno e a contagem.

```
SELECT al.nome, COUNT(n.fkaluno) AS total_notas
FROM aluno al
LEFT JOIN nota n ON al.id = n.fkaluno
GROUP BY al.nome;
```

5. Determine a quantidade de avaliações diferentes que cada sprint possui.

```
SELECT s.descricao, COUNT(DISTINCT sa.fkavaliacao) AS total_avaliacoes
FROM sprint s
JOIN sprint_avaliacao sa ON s.id = sa.fksprint
GROUP BY s.descricao;
```

6. Conte quantos alunos estão registrados em cada período de início de curso.

```
SELECT c.periodo_inicio, COUNT(a.id) AS numero_alunos
FROM curso c
JOIN aluno a ON c.id = a.fkcurso
GROUP BY c.periodo_inicio;
```

7. Para cada matéria, liste o número de vezes que ela aparece na tabela sprint_curso_materia.

```
SELECT m.nome, COUNT(*) AS numero_ocorrencias
FROM materia m
JOIN sprint_curso_materia scm ON m.id = scm.fkmateria
GROUP BY m.nome;
```

8. Descubra quantos cursos diferentes estão associados a cada sprint.

```
SELECT sp.descricao, COUNT(DISTINCT scm.fkcurso) AS numero_cursos
FROM sprint sp
JOIN sprint_curso_materia scm ON sp.id = scm.fksprint
GROUP BY sp.descricao;
```

9. Calcule o número de notas atribuídas a cada matéria.

```
SELECT m.nome, COUNT(n.nota) AS numero_notas
FROM materia m
LEFT JOIN nota n ON m.id = n.fkmateria
GROUP BY m.nome;
```

10. Liste o número de alunos em cada curso, ordenando do curso com mais alunos para o com menos.

```
SELECT c.curso, COUNT(a.id) AS total_alunos
FROM curso c
JOIN aluno a ON c.fkcurso = c.id
GROUP BY c.curso
ORDER BY total_alunos DESC;
```

Questões utilizando GROUP BY e HAVING (10 questões):

11. Identifique os cursos que têm uma média de mais de 2 alunos matriculados

```
SELECT c.curso, COUNT(a.id) AS total_alunos
FROM curso c
JOIN aluno a ON c.fkcurso = c.id
GROUP BY c.curso
HAVING COUNT(a.id) > (SELECT AVG(aluno_count) FROM (SELECT COUNT(id) AS aluno_count
FROM aluno GROUP BY fkcurso) AS sub);
```

12. Encontre os alunos que possuem mais de uma nota com valor superior a 7.

```
SELECT al.nome, COUNT(n.nota) AS notas_maiores_que_7
FROM aluno al
JOIN nota n ON al.id = n.fkaluno
WHERE n.nota > 7
GROUP BY al.nome
HAVING COUNT(n.nota) > 1;
```

13. Liste os cursos que têm pelo menos 2 matérias associadas.

```
SELECT cu.curso, COUNT(DISTINCT scm.fkmateria) AS total_materias
FROM curso cu
JOIN sprint_curso_materia scm ON cu.id = scm.fkcurso
GROUP BY cu.curso
HAVING COUNT(DISTINCT scm.fkmateria) >= 2;
```

14. Descubra os períodos de início de curso que têm mais de um curso começando naquele período.

```
SELECT periodo_inicio, COUNT(id) AS numero_cursos
FROM curso
GROUP BY periodo_inicio
HAVING COUNT(id) > 1;
```

15. Quais alunos têm o mesmo número de notas lançadas que o aluno 'Ana Silva'?

```
SELECT al.nome, COUNT(n.fkaluno) AS numero_notas
FROM aluno al
JOIN nota n ON al.id = n.fkaluno
GROUP BY al.nome
HAVING COUNT(n.fkaluno) = (SELECT COUNT(n2.fkaluno) FROM aluno a2 JOIN nota n2 ON a2.id
= n2.fkaluno WHERE a2.nome = 'Ana Silva');
```

16. Encontre as sprints que têm mais de duas avaliações associadas.

```
SELECT s.descricao, COUNT(sa.fkavaliacao) AS numero_avaliacoes
FROM sprint s
JOIN sprint_avaliacao sa ON s.id = sa.fksprint
GROUP BY s.descricao
HAVING COUNT(sa.fkavaliacao) > 2;
```

17. Liste as matérias que têm mais de 3 notas registradas.

```
SELECT m.nome, COUNT(n.fkmatéria) AS numero_notas
FROM matéria m
LEFT JOIN nota n ON m.id = n.fkmatéria
GROUP BY m.nome
HAVING COUNT(n.fkmatéria) > 3;
```

18. Quais cursos têm um número de alunos maior que a média do número de alunos por curso?

```
SELECT c.curso, COUNT(a.id) AS total_alunos
FROM curso c
JOIN aluno a ON c.fkcurso = c.id
GROUP BY c.curso
HAVING COUNT(a.id) > (SELECT AVG(aluno_count) FROM (SELECT COUNT(id) AS aluno_count
FROM aluno GROUP BY fkcurso) AS sub);
```

19. Identifique os alunos que têm notas em todas as matérias oferecidas em seu curso.

```
SELECT al.nome
FROM aluno al
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT m.id
    FROM matéria m
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT n.fkmatéria
        FROM nota n
        WHERE n.fkaluno = al.id AND n.fkmatéria = m.id AND n.fkcurso = al.fkcurso
    )
);
```

20. Encontre os períodos de início que têm um número de cursos maior do que o número de cursos iniciados em '2024-07-01'.

```
SELECT periodo_inicio, COUNT(id) AS numero_cursos
FROM curso
GROUP BY periodo_inicio
HAVING COUNT(id) > (SELECT COUNT(id) FROM curso WHERE periodo_inicio = '2024-07-01');
```

Questões utilizando Subqueries (10 questões):

21. Liste os nomes dos alunos que estão matriculados no curso '1CCOA'.

```
SELECT nome
FROM aluno
WHERE fkcurso = (SELECT id FROM curso WHERE curso = '1CCOA');
```

22. Encontre os cursos que foram iniciados antes de todos os cursos que têm a letra 'A' no nome.

```
SELECT curso
FROM curso
WHERE periodo_inicio < ALL (SELECT periodo_inicio FROM curso WHERE curso LIKE '%A%');
```

23. Quais alunos tiraram notas em todas as avaliações da 'SP-1'?

```
SELECT DISTINCT a.nome
FROM aluno a
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT av.id
    FROM avaliacao av
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT n.fkavaliacao
        FROM nota n
        JOIN sprint sp ON n.fksprint = sp.id
        WHERE n.fkaluno = a.id AND n.fkavaliacao = av.id AND sp.descricao = 'SP-1'
    )
);
```

24. Liste os nomes das matérias que estão associadas ao curso com o ID igual a 3.

```
SELECT m.nome
FROM materia m
WHERE m.id IN (SELECT scm.fkmateria FROM sprint_curso_materia scm WHERE scm.fkcurso = 3);
```

25. Encontre os alunos que têm uma nota maior que a média de todas as notas.

```
SELECT nome
FROM aluno
WHERE id IN (SELECT fkaluno FROM nota WHERE nota > (SELECT AVG(nota) FROM nota));
```

26. Quais cursos não têm nenhum aluno matriculado? (Use NOT IN ou NOT EXISTS).

```
SELECT curso
FROM curso
WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT fkcurso FROM aluno WHERE fkcurso IS NOT NULL);
```

27. Liste as sprints que têm um peso maior que o peso médio de todas as sprints.

```
SELECT descricao
FROM sprint
WHERE peso > (SELECT AVG(peso) FROM sprint);
```

28. Encontre os alunos que estão matriculados no mesmo curso que 'Pedro Souza'.

```
SELECT nome
FROM aluno
WHERE fkcurso = (SELECT fkcurso FROM aluno WHERE nome = 'Pedro Souza') AND nome !=
'Pedro Souza';
```

29. Quais matérias não têm nenhuma nota atribuída a elas?

```
SELECT nome
FROM materia
WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT fkmateria FROM nota WHERE fkmateria IS NOT NULL);
```

30. Liste os cursos que têm o mesmo número de alunos que o curso '1ADSA'.

```
SELECT curso
FROM curso
WHERE (SELECT COUNT(*) FROM aluno WHERE fkcurso = curso.id) = (SELECT COUNT(*) FROM
aluno WHERE fkcurso = (SELECT id FROM curso WHERE curso = '1ADSA')) AND curso != '1ADSA';
```